

Apellidos y Nombres: _____

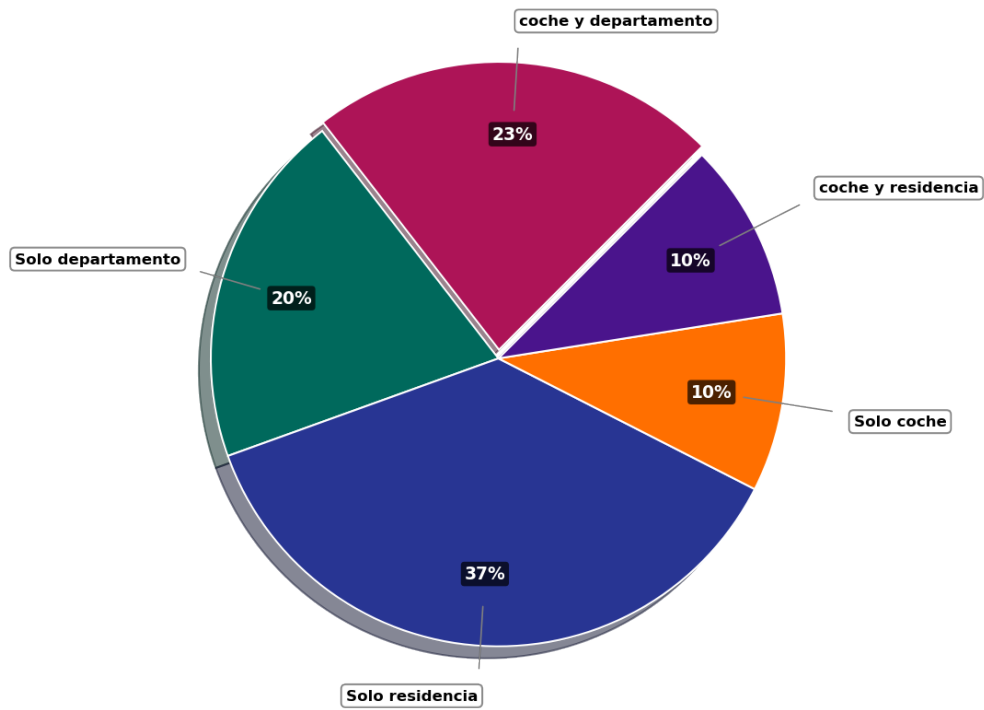
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Se realizó un(a) consulta a un grupo de trabajadores de un(a) compañía sobre el tipo de activos que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 168 trabajadores de el(la) compañía poseen coche y departamento, ¿cuántas personas poseen solo departamento?

- a) 42
- b) 163
- c) 168
- d) 146

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Sabemos que 168 trabajadores poseen coche y departamento.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 23 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo departamento representan el 20 % del total.

0.0.2. Paso 2: Calcular el número total de personas

Para encontrar el total de trabajadores en la compañía, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 23 % del total = 168 trabajadores Entonces 100 % del total = X trabajadores

Aplicando regla de tres: $* X = (168 \times 100 \%) \div 23 \%$ $* X = 16800 \div 23$ $* X = 730$ trabajadores

Por lo tanto, el total de trabajadores en la compañía es 730.

0.0.3. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo departamento

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo departamento utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 730 trabajadores Entonces 20 % del total = Y trabajadores

Aplicando regla de tres: $* Y = (20 \% \times 730) \div 100 \%$ $* Y = (20 \times 730) \div 100$ $* Y = 146$ $* Y = 146$ trabajadores

0.0.4. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y departamento: 168 trabajadores (23 % del total)

- Solo departamento: 146 trabajadores (20 % del total)
- Solo residencia: 270 trabajadores (37 % del total)
- Solo coche: 73 trabajadores (10 % del total)
- coche y residencia: 73 trabajadores (10 % del total)

La suma de todas estas categorías es 730 trabajadores, que coincide con nuestro total calculado de 730 trabajadores.

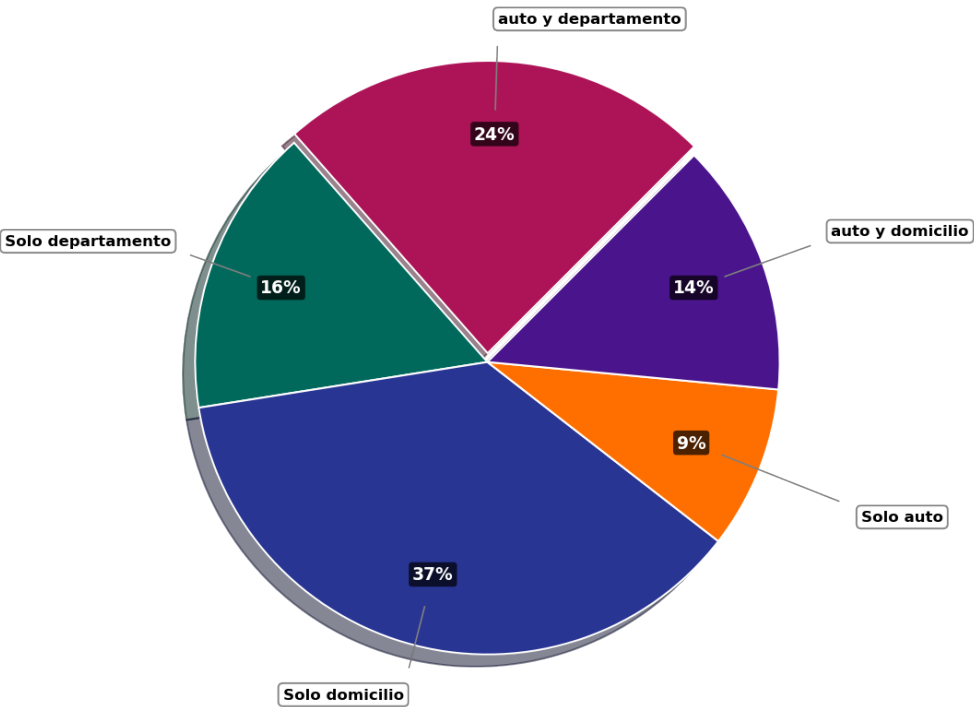
0.0.5. Conclusión

Por lo tanto, 146 trabajadores de la compañía poseen solo departamento.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

Se realizó un(a) investigación a un grupo de empleados de un(a) entidad sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 240 empleados de el(la) entidad poseen auto y departamento, ¿cuántas personas poseen solo departamento?

- a) 235
- b) 240
- c) 60
- d) 160

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.6. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Sabemos que 240 empleados poseen auto y departamento.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 24 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo departamento representan el 16 % del total.

0.0.7. Paso 2: Calcular el número total de personas

Para encontrar el total de empleados en la entidad, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 24 % del total = 240 empleados Entonces 100 % del total = X empleados

Aplicando regla de tres: $\ast X = (240 \times 100 \%) \div 24 \ast X = 24000 \div 24 \ast X = 1000$ empleados

Por lo tanto, el total de empleados en la entidad es 1000.

0.0.8. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo departamento

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo departamento utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 1000 empleados Entonces 16 % del total = Y empleados

Aplicando regla de tres: $* Y = (16 \% \times 1000) \div 100 \% * Y = (16 \times 1000) \div 100 * Y = 160 * Y = 160$ empleados

0.0.9. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- auto y departamento: 240 empleados (24 % del total)
- Solo departamento: 160 empleados (16 % del total)
- Solo domicilio: 370 empleados (37 % del total)
- Solo auto: 90 empleados (9 % del total)
- auto y domicilio: 140 empleados (14 % del total)

La suma de todas estas categorías es 1000 empleados, que coincide con nuestro total calculado de 1000 empleados.

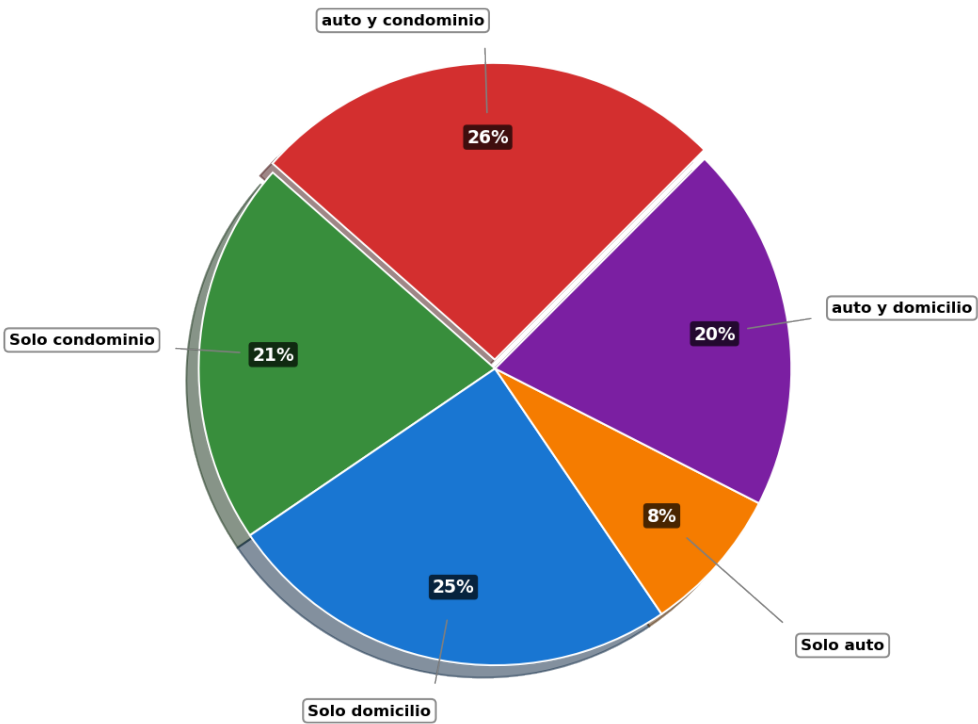
0.0.10. Conclusión

Por lo tanto, 160 empleados de la entidad poseen solo departamento.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

Se realizó un(a) investigación a un grupo de trabajadores de un(a) firma sobre el tipo de activos que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 216 trabajadores de el(la) firma poseen auto y condominio, ¿cuántas personas poseen solo condominio?

- a) 54
- b) 175
- c) 211
- d) 216

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.11. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Sabemos que 216 trabajadores poseen auto y condominio.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 26 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo condominio representan el 21 % del total.

0.0.12. Paso 2: Calcular el número total de personas

Para encontrar el total de trabajadores en la firma, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 26 % del total = 216 trabajadores Entonces 100 % del total = X trabajadores

Aplicando regla de tres: $* X = (216 \times 100 \%) \div 26 \%$ $* X = 21600 \div 26$ $* X = 831$ trabajadores

Por lo tanto, el total de trabajadores en la firma es 831.

0.0.13. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo condominio

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo condominio utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 831 trabajadores Entonces 21 % del total = Y trabajadores

Aplicando regla de tres: $* Y = (21 \% \times 831) \div 100 \%$ $* Y = (21 \times 831) \div 100$ $* Y = 174.51$ $* Y = 175$ trabajadores

0.0.14. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- auto y condominio: 216 trabajadores (26 % del total)
- Solo condominio: 175 trabajadores (21 % del total)
- Solo domicilio: 208 trabajadores (25 % del total)
- Solo auto: 66 trabajadores (8 % del total)
- auto y domicilio: 166 trabajadores (20 % del total)

La suma de todas estas categorías es 831 trabajadores, que coincide con nuestro total calculado de 831 trabajadores.

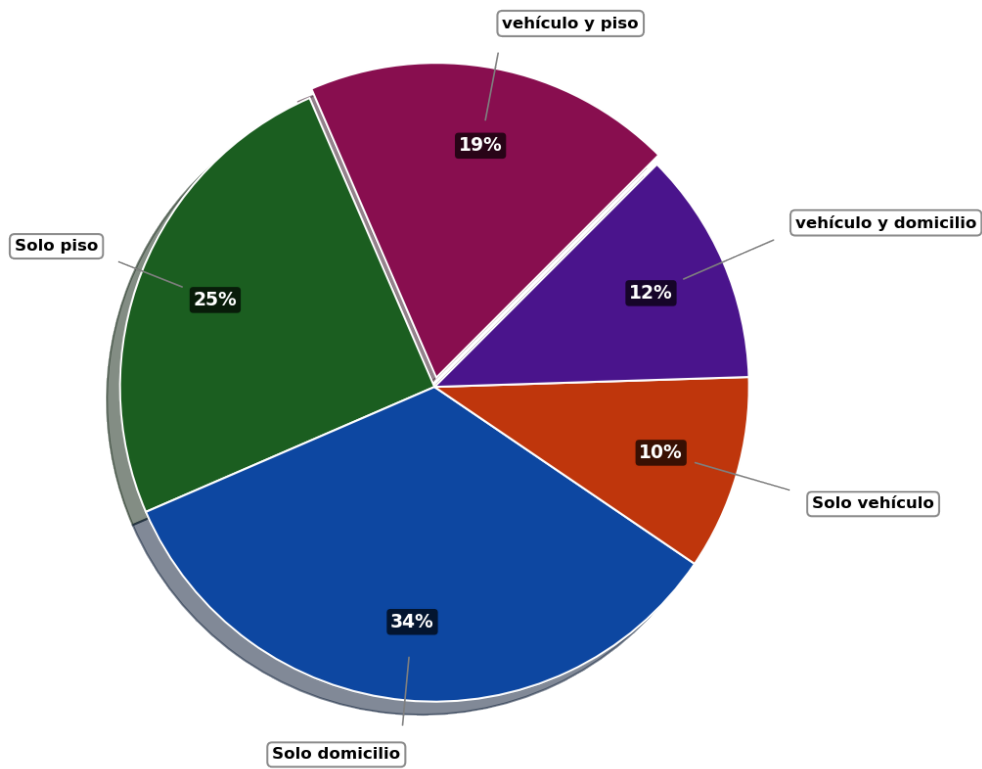
0.0.15. Conclusión

Por lo tanto, 175 trabajadores de la firma poseen solo condominio.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

Se realizó un(a) encuesta a un grupo de empleados de un(a) negocio sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 240 empleados de el(la) negocio poseen vehículo y piso, ¿cuántas personas poseen solo piso?

- a) 231
- b) 240
- c) 60
- d) 316

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.16. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Sabemos que 240 empleados poseen vehículo y piso.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 19 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo piso representan el 25 % del total.

0.0.17. Paso 2: Calcular el número total de personas

Para encontrar el total de empleados en la negocio, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 19 % del total = 240 empleados Entonces 100 % del total = X empleados

Aplicando regla de tres: $* X = (240 \times 100 \%) \div 19 \%$ $* X = 24000 \div 19$ $* X = 1263$ empleados

Por lo tanto, el total de empleados en la negocio es 1263.

0.0.18. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo piso

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo piso utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 1263 empleados Entonces 25 % del total = Y empleados

Aplicando regla de tres: $* Y = (25 \% \times 1263) \div 100 \%$ $* Y = (25 \times 1263) \div 100$ $* Y = 315.75$ $* Y = 316$ empleados

0.0.19. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- vehículo y piso: 240 empleados (19 % del total)
- Solo piso: 316 empleados (25 % del total)

- Solo domicilio: 429 empleados (34 % del total)
- Solo vehículo: 126 empleados (10 % del total)
- vehículo y domicilio: 152 empleados (12 % del total)

La suma de todas estas categorías es 1263 empleados, que coincide con nuestro total calculado de 1263 empleados.

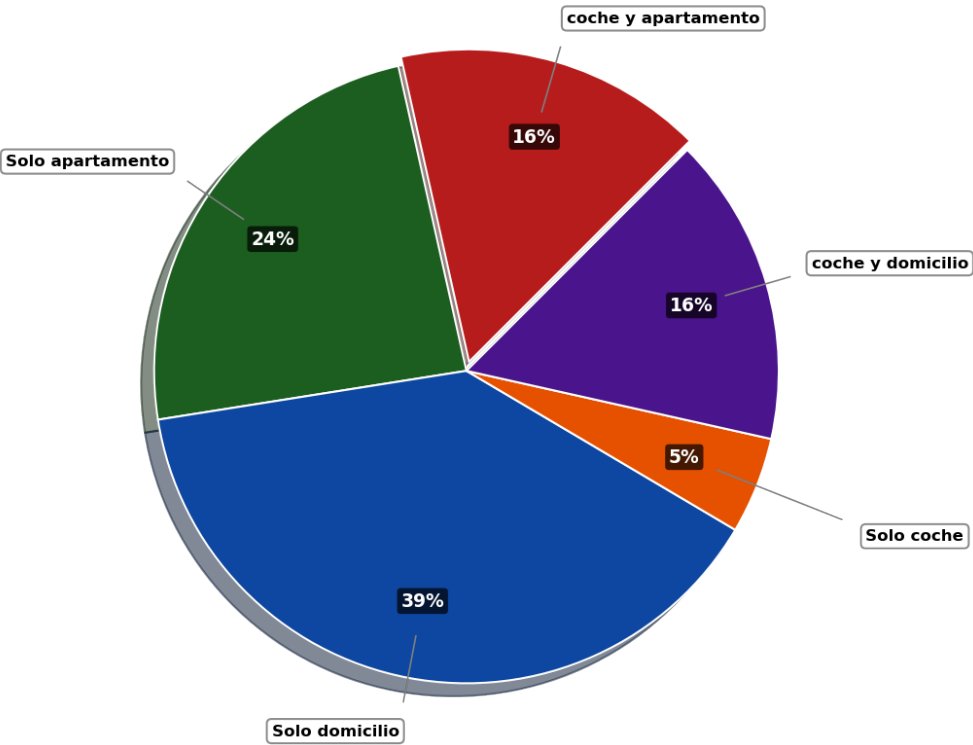
0.0.20. Conclusión

Por lo tanto, 316 empleados de la negocio poseen solo piso.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

5. Escenario:

Se realizó un(a) estudio a un grupo de personas de un(a) organización sobre el tipo de posesiones que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 72 personas de el(la) organización poseen coche y apartamento, ¿cuántas personas poseen solo apartamento?

- a) 108
- b) 72
- c) 18
- d) 67

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.21. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Sabemos que 72 personas poseen coche y apartamento.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 16 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo apartamento representan el 24 % del total.

0.0.22. Paso 2: Calcular el número total de personas

Para encontrar el total de personas en la organización, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 16 % del total = 72 personas Entonces 100 % del total = X personas

Aplicando regla de tres: $* X = (72 \times 100 \%) \div 16 \%$ $* X = 7200 \div 16$ $* X = 450$ personas

Por lo tanto, el total de personas en la organización es 450.

0.0.23. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo apartamento

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo apartamento utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 450 personas Entonces 24 % del total = Y personas

Aplicando regla de tres: $* Y = (24 \% \times 450) \div 100 \% * Y = (24 \times 450) \div 100 * Y = 108 * Y = 108$ personas

0.0.24. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y apartamento: 72 personas (16 % del total)
- Solo apartamento: 108 personas (24 % del total)
- Solo domicilio: 176 personas (39 % del total)
- Solo coche: 22 personas (5 % del total)
- coche y domicilio: 72 personas (16 % del total)

La suma de todas estas categorías es 450 personas, que coincide con nuestro total calculado de 450 personas.

0.0.25. Conclusión

Por lo tanto, 108 personas de la organización poseen solo apartamento.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

Walkthrough del código de grafico_circular_bienes_v1.Rmd

Este documento presenta un análisis detallado del código, explicando cada sección, su propósito y funcionamiento.

1. Configuración inicial (Metadatos YAML y setup)

```
---
output:
  word_document: default
  pdf_document:
    keep_tex: true
    extra_dependencies: ["graphicx", "float"]
  html_document: default
---
```

Esta sección define los formatos de salida soportados (Word, PDF y HTML) con configuraciones específicas para PDF que incluyen mantener el archivo TEX intermedio y añadir dependencias para manejo de gráficos y posicionamiento.

```
```{r setup, include=FALSE}
Configuración para todos los formatos de salida
Sys.setlocale(category = "LC_NUMERIC", locale = "C")
options(OutDec = ".")
```

Estas líneas configuran el entorno R para usar punto como separador decimal, lo cual es crucial para la consistencia en diferentes configuraciones regionales.

```
Configurar el motor LaTeX globalmente
options(tikzLatex = "pdflatex")
options(tikzXelatex = FALSE)
options(tikzLatexPackages = c(
 "\\usepackage{tikz}",
 "\\usepackage{colortbl}",
 "\\usepackage{graphicx}",
 "\\usepackage{float}"
))
```

Aquí se configura el motor LaTeX para la generación de PDF, especificando pdflatex como compilador y cargando paquetes necesarios para gráficos y tablas.

```
library(exams)
library(reticulate)
library(digest)
library(testthat)
library(knitr)
```

Carga las bibliotecas necesarias: - **exams**: Para la generación de ejercicios - **reticulate**: Para la integración con Python - **digest**: Para funciones hash (usado en pruebas) - **testthat**: Para pruebas unitarias - **knitr**: Para la generación de documentos

```
typ <- match_exams_device()
options(scipen = 999)
knitr::opts_chunk$set(
 warning = FALSE,
 message = FALSE,
 fig.showtext = FALSE,
```

```
fig.cap = "",
fig.keep = 'all',
dev = c("png", "pdf"),
dpi = 150,
fig.pos = "H"
)
```

Esta sección configura opciones globales para los chunks de código:

- Desactiva notación científica
- Suprime advertencias y mensajes
- Configura la generación de figuras en formatos PNG y PDF
- Establece la resolución de las imágenes a 150 DPI
- Fija la posición de las figuras como “H” (here) para LaTeX

```
Configuración para chunks de Python
knitr::knit_engines$set(python = function(options) {
 knitr::engine_output(options, options$code, '')
})

Asegurar que Python esté correctamente configurado
use_python(Sys.which("python"), required = TRUE)
```

Configura el motor de Python para reticulate y asegura que Python esté disponible en el sistema.

## 2. Definición y aleatorización de variables

```
```{r DefinicionDeVariables, message=FALSE, warning=FALSE, results='asis'}
options(OutDec = ".") # Asegurar punto decimal en este chunk

# Establecer semilla aleatoria
set.seed(sample(1:10000, 1))
```

Inicia la sección de definición de variables, asegurando el uso del punto decimal y estableciendo una semilla aleatoria para garantizar reproducibilidad pero con variación entre ejecuciones.

```
# Aleatorización del contexto del problema
contextos <- c(
  "empresa", "organización", "compañía", "institución", "corporación",
  "entidad", "firma", "negocio", "sociedad", "grupo empresarial"
)
contexto <- sample(contextos, 1)
```

Define y aleatoriza el contexto organizacional del problema.

```
# Aleatorización de los tipos de bienes
tipos_bien1 <- c("carro", "auto", "vehículo", "automóvil", "coche")
tipos_bien2 <- c("casa", "vivienda", "residencia", "hogar", "domicilio")
tipos_bien3 <- c("apartamento", "departamento", "piso", "condominio")

bien1 <- sample(tipos_bien1, 1)
bien2 <- sample(tipos_bien2, 1)
bien3 <- sample(tipos_bien3, 1)
```

Define y aleatoriza los tipos de bienes que se utilizarán en el problema.

```
# Aleatorización de términos para el enunciado
terminos_encuesta <- c("encuesta", "sondeo", "estudio", "investigación", "consulta")
termino_encuesta <- sample(terminos_encuesta, 1)

terminos_personas <- c("personas", "empleados", "trabajadores", "colaboradores", "miembros")
termino_personas <- sample(terminos_personas, 1)

terminos_bienes <- c("bienes", "posiciones", "propiedades", "activos", "patrimonios")
termino_bienes <- sample(terminos_bienes, 1)

terminos_resultados <- c("resultados", "datos", "información", "estadísticas", "cifras")
termino_resultados <- sample(terminos_resultados, 1)
```

Aleatoriza términos adicionales para enriquecer el enunciado del problema.

```
# Aleatorización de colores para el gráfico circular (paletas oscuras)
paleta_colores <- list(
  c("#C62828", "#2E7D32", "#1565C0", "#EF6C00", "#6A1B9A"), # Paleta oscura 1
  c("#D32F2F", "#388E3C", "#1976D2", "#F57C00", "#7B1FA2"), # Paleta saturada
  c("#B71C1C", "#1B5E20", "#0D47A1", "#E65100", "#4A148C"), # Paleta oscura 2
  c("#AD1457", "#00695C", "#283593", "#FF6F00", "#4A148C"), # Paleta oscura 3
  c("#880E4F", "#1B5E20", "#0D47A1", "#BF360C", "#4A148C") # Paleta oscura 4
)
paleta_seleccionada <- sample(paleta_colores, 1)[[1]]
```

Define y selecciona aleatoriamente una paleta de colores para el gráfico circular.

```
# Aleatorización de los porcentajes manteniendo coherencia matemática
# Generación de porcentajes iniciales para cada categoría
set_porcentajes <- function() {
  repeat {
    # Generar valores base aleatorios
    p_bien1_bien3 <- sample(15:35, 1) # Porcentaje de bien1 y bien3
    p_solo_bien3 <- sample(15:30, 1)  # Porcentaje solo bien3
    p_solo_bien2 <- sample(25:40, 1)  # Porcentaje solo bien2
    p_solo_bien1 <- sample(5:10, 1)   # Porcentaje solo bien1

    # Calcular el porcentaje restante para bien1 y bien2
    p_bien1_bien2 <- 100 - (p_bien1_bien3 + p_solo_bien3 + p_solo_bien2 + p_solo_bien1)

    # Validar que el porcentaje restante sea positivo y razonable
    if (p_bien1_bien2 >= 10 && p_bien1_bien2 <= 25) {
      return(c(p_bien1_bien3, p_solo_bien3, p_solo_bien2, p_solo_bien1, p_bien1_bien2))
    }
  }
}
```

Define una función para generar porcentajes aleatorios que sumen exactamente 100% y estén dentro de rangos razonables.

```
# Obtener porcentajes válidos
porcentajes <- set_porcentajes()

p_bien1_bien3 <- porcentajes[1] # Porcentaje de bien1 y bien3
p_solo_bien3 <- porcentajes[2]  # Porcentaje solo bien3
p_solo_bien2 <- porcentajes[3]  # Porcentaje solo bien2
```

```

p_solo_bien1 <- porcentajes[4] # Porcentaje solo bien1
p_bien1_bien2 <- porcentajes[5] # Porcentaje de bien1 y bien2

# Verificar que suman 100%
test_that("Los porcentajes suman 100%", {
  expect_equal(sum(porcentajes), 100)
})

```

Genera los porcentajes y verifica que sumen exactamente 100%.

```

# Valor conocido para el cálculo: Número de personas con bien1 y bien3
personas_bien1_bien3 <- sample(c(72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240), 1)

# Calcular el total de personas
total_personas <- round(personas_bien1_bien3 * 100 / p_bien1_bien3)

# Calcular el número de personas en cada categoría
personas_solo_bien3 <- round(total_personas * p_solo_bien3 / 100)
personas_solo_bien2 <- round(total_personas * p_solo_bien2 / 100)
personas_solo_bien1 <- round(total_personas * p_solo_bien1 / 100)
personas_bien1_bien2 <- round(total_personas * p_bien1_bien2 / 100)

# Recalcular personas_bien1_bien3 para asegurar que el total sea correcto
personas_bien1_bien3 <- total_personas - (personas_solo_bien3 + personas_solo_bien2 + personas_solo_bien1)

```

Selecciona aleatoriamente un valor conocido (personas con bien1 y bien3) y calcula el resto de valores manteniendo la coherencia matemática.

```

# Asegurar que todos los valores son positivos y razonables
personas <- c(personas_bien1_bien3, personas_solo_bien3, personas_solo_bien2, personas_solo_bien1, personas_bien1_bien2)
test_that("Todas las categorías tienen al menos una persona", {
  expect_true(all(personas > 0))
})

# Asegurar que la suma de todas las categorías es igual al total
test_that("La suma de todas las categorías es igual al total", {
  expect_equal(sum(personas), total_personas)
})

```

Verifica que todos los valores calculados sean positivos y que la suma sea correcta.

```

# Recalcular los porcentajes reales basados en los números de personas (para mantener coherencia)
p_bien1_bien3 <- round(personas_bien1_bien3 / total_personas * 100)
p_solo_bien3 <- round(personas_solo_bien3 / total_personas * 100)
p_solo_bien2 <- round(personas_solo_bien2 / total_personas * 100)
p_solo_bien1 <- round(personas_solo_bien1 / total_personas * 100)
p_bien1_bien2 <- round(personas_bien1_bien2 / total_personas * 100)

# Ajustar para asegurar que suman 100%
total_porcentaje <- p_bien1_bien3 + p_solo_bien3 + p_solo_bien2 + p_solo_bien1 + p_bien1_bien2
if (total_porcentaje > 100) {
  # Si suman más de 100, restar la diferencia de la categoría más grande
  max_idx <- which.max(porcentajes)
  porcentajes[max_idx] <- porcentajes[max_idx] - (total_porcentaje - 100)
} else if (total_porcentaje < 100) {
  # Si suman menos de 100, añadir la diferencia a la categoría más pequeña

```

```

min_idx <- which.min(porcentajes)
porcentajes[min_idx] <- porcentajes[min_idx] + (100 - total_porcentaje)
}

```

Recalcula los porcentajes basados en los números de personas y ajusta para asegurar que sumen exactamente 100%.

```

p_bien1_bien3 <- porcentajes[1]
p_solo_bien3 <- porcentajes[2]
p_solo_bien2 <- porcentajes[3]
p_solo_bien1 <- porcentajes[4]
p_bien1_bien2 <- porcentajes[5]

# Asegurar que los porcentajes suman exactamente 100%
test_that("Los porcentajes ajustados suman 100%", {
  expect_equal(sum(porcentajes), 100)
})

```

Actualiza los porcentajes y verifica nuevamente que sumen 100%.

```

# Determinar la respuesta correcta y generar tres distractores plausibles
# La respuesta correcta es el número de personas con solo bien3
respuesta_correcta <- personas_solo_bien3

# Generar distractores plausibles
distractor1 <- round(personas_bien1_bien3 / 4) # Un cuarto del valor dado en el problema
distractor2 <- round(total_personas * p_bien1_bien3 / 100) # Confundir entre porcentaje y valor absoluto
distractor3 <- personas_bien1_bien3 # El mismo valor dado en el problema

# Asegurarse de que todos los distractores son diferentes de la respuesta correcta
if (distractor1 == respuesta_correcta) distractor1 <- distractor1 + sample(5:15, 1)
if (distractor2 == respuesta_correcta) distractor2 <- distractor2 - sample(5:15, 1)
if (distractor3 == respuesta_correcta) distractor3 <- distractor3 + sample(5:15, 1)

# Asegurarse de que todos los distractores son diferentes entre sí
while (length(unique(c(distractor1, distractor2, distractor3))) < 3) {
  if (distractor1 == distractor2) distractor1 <- distractor1 + sample(5:10, 1)
  if (distractor2 == distractor3) distractor2 <- distractor2 - sample(5:10, 1)
  if (distractor1 == distractor3) distractor3 <- distractor3 + sample(5:10, 1)
}

```

Define la respuesta correcta y genera distractores plausibles basados en errores comunes, asegurando que sean diferentes entre sí y de la respuesta correcta.

```

# Crear un vector con todas las opciones y mezclarlas
opciones <- c(respuesta_correcta, distractor1, distractor2, distractor3)
names(opciones) <- c("correcta", "distractor1", "distractor2", "distractor3")
opciones_mezcladas <- sample(opciones)

# Identificar la posición de la respuesta correcta en las opciones mezcladas
indice_correcto <- which(opciones_mezcladas == respuesta_correcta)

# Crear el vector de solución para r-exams
solucion <- rep(0, 4)
solucion[indice_correcto] <- 1

```

Mezcla las opciones de respuesta y crea el vector de solución para r-exams.

3. Generación del gráfico circular

```
```{r generar_grafico_circular, message=FALSE, warning=FALSE}
options(OutDec = ".") # Asegurar punto decimal en este chunk

Código Python para generar el gráfico circular
codigo_python <- paste0("
import matplotlib
matplotlib.use('Agg') # Usar backend no interactivo
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

Datos para el gráfico
labels = ['"', bien1, " y ", bien3, "'", 'Solo "', bien3, "'", 'Solo "', bien2, "'",
 'Solo "', bien1, "'", '"', bien1, " y ", bien2, '"']
sizes = ['"', p_bien1_bien3, '"', '"', p_solo_bien3, '"', '"', p_solo_bien2, '"',
 '"', p_solo_bien1, '"', '"', p_bien1_bien2, '"']
colors = ['"', paleta_seleccionada[1], "'", '"', paleta_seleccionada[2], "'",
 '"', paleta_seleccionada[3], "'", '"', paleta_seleccionada[4], "'",
 '"', paleta_seleccionada[5], '"']
```

Inicia la generación del gráfico circular con Python, definiendo las etiquetas, tamaños y colores.

```
Explode para destacar ligeramente el sector con bien1 y bien3
explode = (0.03, 0, 0, 0, 0, 0)

Crear figura con más espacio para acomodar las etiquetas externas
plt.figure(figsize=(7, 6)) # Aumentar tamaño para dar espacio a las etiquetas

Crear gráfico circular con bordes blancos
wedges, texts, autotexts = plt.pie(
 sizes,
 explode=explode,
 colors=colors,
 shadow=True,
 startangle=45, # Cambiar ángulo para mejor distribución
 autopct='%d%%',
 pctdistance=0.75, # Ubicar porcentajes más cerca del borde exterior
 wedgeprops={'edgecolor': 'white', 'linewidth': 1},
 textprops={'fontsize': 10, 'fontweight': 'bold', 'color': 'white'})
```

Crea el gráfico circular con configuraciones detalladas para mejorar la visualización.

```
Configuración estética de los textos de porcentaje con recuadros
for autotext in autotexts:
 autotext.set_fontsize(9) # Tamaño de fuente para porcentajes
 autotext.set_weight('bold')
 # Crear un recuadro semitransparente para los porcentajes
 bbox_props = {'boxstyle': 'round,pad=0.2',
 'facecolor': 'black',
 'alpha': 0.7,
 'edgecolor': 'none'}
```

```

autotext.set_bbox(bbox_props)

Eliminar los textos del pie (los reemplazaremos con etiquetas externas)
for text in texts:
 text.set_visible(False)

```

Configura los textos de porcentaje con recuadros y elimina las etiquetas predeterminadas para reemplazarlas con etiquetas externas.

```

Crear etiquetas externas con líneas conectoras
bbox_props = {'boxstyle': 'round,pad=0.3',
 'facecolor': 'white',
 'edgecolor': 'gray',
 'alpha': 0.9}

Calcular posiciones de etiquetas externas optimizadas para evitar solapamiento
def get_label_position(angle_rad, wedge_size):
 # Ajustar distancia basada en el tamaño del sector
 # Sectores más pequeños tienen etiquetas más alejadas para evitar solapamiento
 distance_factor = 1.25 if wedge_size < 15 else 1.15

 # Determinar coordenadas
 x = distance_factor * np.cos(angle_rad)
 y = distance_factor * np.sin(angle_rad)

 # Ajustar alineación basada en cuadrante
 if x < 0:
 ha = 'right'
 else:
 ha = 'left'

 if y < 0:
 va = 'top'
 else:
 va = 'bottom'

 # Para sectores muy pequeños, ajustar más la posición para evitar solapamiento
 if wedge_size < 10:
 x *= 1.1
 y *= 1.1

 return x, y, ha, va

```

Define una función para calcular posiciones óptimas para las etiquetas externas, evitando solapamientos.

```

Colocar etiquetas externas con líneas conectoras
for i, wedge in enumerate(wedges):
 # Calcular ángulo medio del sector
 ang = (wedge.theta1 + wedge.theta2) / 2
 ang_rad = np.radians(ang)

 # Calcular coordenadas para el inicio de la línea conectora (en el borde del sector)
 # El factor 0.85 asegura que la línea empiece cerca del borde del sector
 x_edge = 0.85 * np.cos(ang_rad)
 y_edge = 0.85 * np.sin(ang_rad)

```

```

Obtener posición optimizada para la etiqueta
x_label, y_label, ha, va = get_label_position(ang_rad, sizes[i])

Dibujar línea conectora
con = plt.annotate('',
 xy=(x_edge, y_edge), # Inicio (en el borde del sector)
 xytext=(x_label * 0.95, y_label * 0.95), # Fin (cerca de la etiqueta)
 arrowprops=dict(arrowstyle='-', color='gray', lw=0.8))

Añadir etiqueta con recuadro blanco
plt.text(x_label, y_label, labels[i],
 fontsize=8,
 fontweight='bold',
 ha=ha,
 va=va,
 bbox=bbox_props,
 zorder=10)

```

Coloca las etiquetas externas con líneas conectoras a los sectores del gráfico.

```

Asegurar que el gráfico sea un círculo
plt.axis('equal')

Añadir título en la parte inferior del gráfico
plt.figtext(0.5, 0.01, # Posición x=0.5 (centro), y=0.01 (parte inferior)
 'Distribución de bienes',
 fontsize=12,
 fontweight='bold',
 color='#333333',
 ha='center') # Alineación horizontal centrada

Ajustar los márgenes para dejar espacio a las etiquetas externas
plt.tight_layout(pad=1.5, rect=[0, 0.05, 1, 0.95]) # Ajustar rect para dar más espacio

Guardar en múltiples formatos para asegurar compatibilidad
plt.savefig('grafico_circular.png', dpi=150, bbox_inches='tight',
 transparent=True, format='png')
plt.savefig('grafico_circular.pdf', dpi=150, bbox_inches='tight',
 transparent=True, format='pdf')
plt.close()
")

Ejecutar código Python para generar la figura
py_run_string(codigo_python)

```

Finaliza la configuración del gráfico, añade un título, ajusta los márgenes y guarda la figura en formatos PNG y PDF.

#### 4. Pregunta y opciones de respuesta

Question  
=====

Se realizó un(a) `r termino\_encuesta` a un grupo de `r termino\_personas` de un(a) `r contexto` sobre el

```

```{r mostrar_grafico_circular, echo=FALSE, results='asis', fig.align="center"}
# Detectar si se está generando para Moodle
# Formatos para Moodle y similares
formatos_moodle <- c("exams2moodle", "exams2qti12",
                     "exams2qti21", "exams2openolat")
es_moodle <- (match_exams_call() %in% formatos_moodle)

# Mostrar la imagen del gráfico circular
if (es_moodle) {
  # Tamaño para Moodle
  cat("{width=60%}")
} else {
  # Tamaño para PDF/Word
  cat("{width=70%}")
}

```

Si r personas bien1 bien3 r termino_personas de el(la) r contexto poseen r bien1 y r bien3, ¿cuántas personas poseen solo r bien3?

Answerlist

- r opciones_mezcladas[1]
- r opciones_mezcladas[2]
- r opciones_mezcladas[3]
- r opciones_mezcladas[4]

Define la pregunta, muestra el gráfico circular (con tamaño adaptado según el formato de salida) y presenta las opciones de respuesta.

Aspectos destacables de esta sección:

1. **Adaptabilidad al formato de salida**: El código detecta si se está generando para Moodle u otro fo
2. **Uso de variables aleatorizadas**: El enunciado utiliza las variables aleatorizadas previamente def
3. **Estructura clara**: La pregunta está estructurada de manera clara, proporcionando primero el conte
4. **Opciones de respuesta mezcladas**: Las opciones de respuesta se presentan en orden aleatorio, con

5. Solución

```

```r
Solution
=====

```

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información

### ### Paso 1: Identificar los datos conocidos

- \* Sabemos que  $r$  personas bien1 bien3  $r$  termino\_personas poseen  $r$  bien1 y  $r$  bien3.
- \* Según el gráfico circular, este grupo representa el  $r$  p\_bien1\_bien3% del total.
- \* También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo  $r$  bien3 representan el  $r$  p\_solo\_bien3%

### ### Paso 2: Calcular el número total de personas

Para encontrar el total de `r termino\_personas` en la `r contexto`, utilizamos la siguiente relación de

Si `r p\_bien1\_bien3`% del total = `r personas\_bien1\_bien3` `r termino\_personas`  
Entonces 100% del total = X `r termino\_personas`

Aplicando regla de tres:

```
* X = (`r personas_bien1_bien3` × 100%) ÷ `r p_bien1_bien3`%
* X = `r personas_bien1_bien3` × 100 ÷ `r p_bien1_bien3`
* X = `r total_personas` `r termino_personas`
```

Por lo tanto, el total de `r termino\_personas` en la `r contexto` es `r total\_personas`.

### Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo `r bien3`

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo `r bien3` utilizando el porcen

Si 100% del total = `r total\_personas` `r termino\_personas`  
Entonces `r p\_solo\_bien3`% del total = Y `r termino\_personas`

Aplicando regla de tres:

```
* Y = (`r p_solo_bien3`% × `r total_personas`) ÷ 100%
* Y = (`r p_solo_bien3` × `r total_personas`) ÷ 100
* Y = `r p_solo_bien3` × total_personas / 100`
* Y = `r respuesta_correcta` `r termino_personas`
```

### Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcen

```
* `r bien1` y `r bien3`: `r personas_bien1_bien3` `r termino_personas` (`r p_bien1_bien3`% del total)
* Solo `r bien3`: `r respuesta_correcta` `r termino_personas` (`r p_solo_bien3`% del total)
* Solo `r bien2`: `r personas_solo_bien2` `r termino_personas` (`r p_solo_bien2`% del total)
* Solo `r bien1`: `r personas_solo_bien1` `r termino_personas` (`r p_solo_bien1`% del total)
* `r bien1` y `r bien2`: `r personas_bien1_bien2` `r termino_personas` (`r p_bien1_bien2`% del total)
```

La suma de todas estas categorías es `r sum(c(personas\_bien1\_bien3, personas\_solo\_bien3, personas\_solo\_

### Conclusión

Por lo tanto, `r respuesta\_correcta` `r termino\_personas` de la `r contexto` poseen solo `r bien3`.

Answerlist

```

- `r if(solucion[1] == 1) "Verdadero" else "Falso"`
- `r if(solucion[2] == 1) "Verdadero" else "Falso"`
- `r if(solucion[3] == 1) "Verdadero" else "Falso"`
- `r if(solucion[4] == 1) "Verdadero" else "Falso"`
```

Proporciona una solución detallada paso a paso, explicando el razonamiento matemático y verificando la respuesta.

Aspectos destacables de esta sección:

1. **Estructura pedagógica:** La solución está organizada en pasos claros y secuenciales, facilitando la comprensión del proceso de resolución.
2. **Explicación detallada:** Cada paso incluye una explicación detallada del razonamiento matemático aplicado.

3. **Uso de variables aleatorizadas:** La solución utiliza las variables aleatorizadas, lo que permite que sea coherente con la versión específica del problema generado.
4. **Verificación de la respuesta:** Incluye un paso de verificación que demuestra la coherencia de la solución con los datos del problema.
5. **Formato matemático claro:** Presenta las operaciones matemáticas de manera clara y estructurada, facilitando el seguimiento del proceso de cálculo.

## 6. Metainformación

```
Meta-information
=====
exname: proporciones_diagrama_circular
extype: schoice
exsolution: `r paste(as.integer(solucion), collapse="")`
exshuffle: TRUE
exsection: Estadística|Proporciones|Interpretación de gráficos
```

Define la metainformación para r-exams: - **exname:** Nombre del ejercicio - **extype:** Tipo de ejercicio (schoice = selección única) - **exsolution:** Vector de solución (1 para la respuesta correcta, 0 para las incorrectas) - **exshuffle:** Indica si las opciones deben mezclarse - **exsection:** Categorización del ejercicio

## Aspectos destacables del código

1. **Aleatorización robusta:** El código implementa múltiples capas de aleatorización (términos, valores, colores) para generar numerosas variantes del mismo problema.
2. **Coherencia matemática:** Se realizan múltiples verificaciones para asegurar que los cálculos sean matemáticamente coherentes.
3. **Visualización avanzada:** El gráfico circular incluye características avanzadas como etiquetas externas con líneas conectoras, recuadros para los porcentajes y optimización para evitar solapamientos.
4. **Adaptabilidad a diferentes formatos:** El código detecta el formato de salida y ajusta la presentación en consecuencia.
5. **Solución pedagógica:** La solución está estructurada de manera didáctica, explicando paso a paso el razonamiento matemático.
6. **Distractores plausibles:** Los distractores se generan basados en errores comunes, haciéndolos plausibles pero inequívocamente incorrectos.
7. **Pruebas integradas:** El código incluye pruebas unitarias integradas para verificar la coherencia de los datos generados.

Este ejercicio es un excelente ejemplo de cómo utilizar r-exams para crear problemas matemáticos interactivos con alta variabilidad y calidad pedagógica. La combinación de R y Python permite aprovechar las fortalezas de ambos lenguajes: R para la lógica del ejercicio y Python para la visualización avanzada.